

Презентация

Лабораторная работа 3

Калашникова Д. В.

7 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Освоить принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

Задача 1. Сеть 172.16.20.0/24

Дано: 172.16.20.0/24. Нужно разбить на 3 подсети с максимумом узлов 126, 62 и 62

- **Префикс:** 24
- **Маска:** 255.255.255.0
- **Broadcast:** 172.16.20.255
- **Число подсетей:** $2^6 = 64$
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.1 - 172.16.20.254

Подсеть 1 (до 126 узлов)

- **Адрес сети:** 172.16.20.0/25
- **Маска:** 255.255.255.128
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- **Broadcast:** 172.16.20.127

Для 126 узлов нужна подсеть на 128 адресов = 2^7 , значит маска = 25

Подсеть 2 (до 62 узлов)

- **Адрес сети:** 172.16.20.128/26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- **Broadcast:** 172.16.20.191

Для 62 узлов нужна подсеть на 64 адреса = 2^6 , значит маска = 26

Подсеть 3 (до 62 узлов)

- **Адрес сети:** 172.16.20.192/26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Диапазон узлов:** 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- **Broadcast:** 172.16.20.255

Та же логика, что и во второй подсети, но адрес сети начинается с .192

Задача 2. Сеть 10.10.1.64/26

Дано: 10.10.1.64/26. Нужно выделить подсеть на 30 узлов

- **Префикс:** 26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Broadcast:** 10.10.1.127
- **Число подсетей:** $2^4 = 16$
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.65 - 10.10.1.126

Выделенная подсеть (до 30 узлов)

- **Адрес сети:** 10.10.1.64/27
- **Маска:** 255.255.255.224
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.65 - 10.10.1.94
- **Broadcast:** 10.10.1.95
- **Максимум подсетей:** 8

Для 30 узлов нужна подсеть на 32 адреса = 2^5 , маска = 27

Задача 3. Сеть 10.10.1.0/26

Дано: 10.10.1.0/26. Нужно выделить подсеть на 14 узлов

- **Префикс:** 26
- **Маска:** 255.255.255.192
- **Broadcast:** 10.10.1.63
- **Число подсетей:** $2^4 = 16$
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.1 - 10.10.1.62

Выделенная подсеть (до 14 узлов)

- **Адрес сети:** 10.10.1.0/28
- **Маска:** 255.255.255.240
- **Диапазон узлов:** 10.10.1.1 - 10.10.1.14
- **Broadcast:** 10.10.1.15
- **Максимум подсетей:** 4

Для 14 узлов нужна подсеть на 16 адресов = 2^4 , маска = 28

Задача 4. Сеть 2001:db8:c0de::/48

Дано: 2001:db8:c0de::/48. Нужно разбить на 2 подсети двумя способами

- **Тип:** зарезервирован для документации и примеров
- **Префикс:** 48
- **Маска:** FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000
- **Диапазон устройств:** 2001:db8:c0de:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

- 2001:db8:c0de:0001::/64
- 2001:db8:c0de:0002::/64

Используются биты с 49 по 64, маска расширяется до /64

- 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
- 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Отрезаем полубайт (4 бита) от адреса узла, маска сдвигается с /64 на /68

Задача 5. Сеть 2a02:6b8::/64

Дано: 2a02:6b8::/64. Нужно разбить на 2 подсети двумя способами

- **Тип:** глобальный
- **Префикс:** 64
- **Маска:** FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000
- **Диапазон устройств:** 2a02:6b8:: – 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

- 2a02:6b8:0000:0001::/64
- 2a02:6b8:0000:0002::/64

Используем биты с 49 по 64, зарезервированные под подсети

- 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
- 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Отрезаем 4 бита от адреса узла, маска сдвигается с /64 до /68

Получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети и настройки сервера с двойным стеком

Список литературы

1. IETF. RFC 791: Internet Protocol [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791> (дата обращения: 07.10.2026)
2. IETF. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR) [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4632> (дата обращения: 07.10.2026)
3. IETF. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291> (дата обращения: 07.10.2026)
4. IETF. RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс]. — URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193> (дата обращения: 07.10.2026)
5. Red Hat. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.redhat.com/> (дата обращения: 07.10.2026)